

24. 肺の発達

所要時間 : 09:49

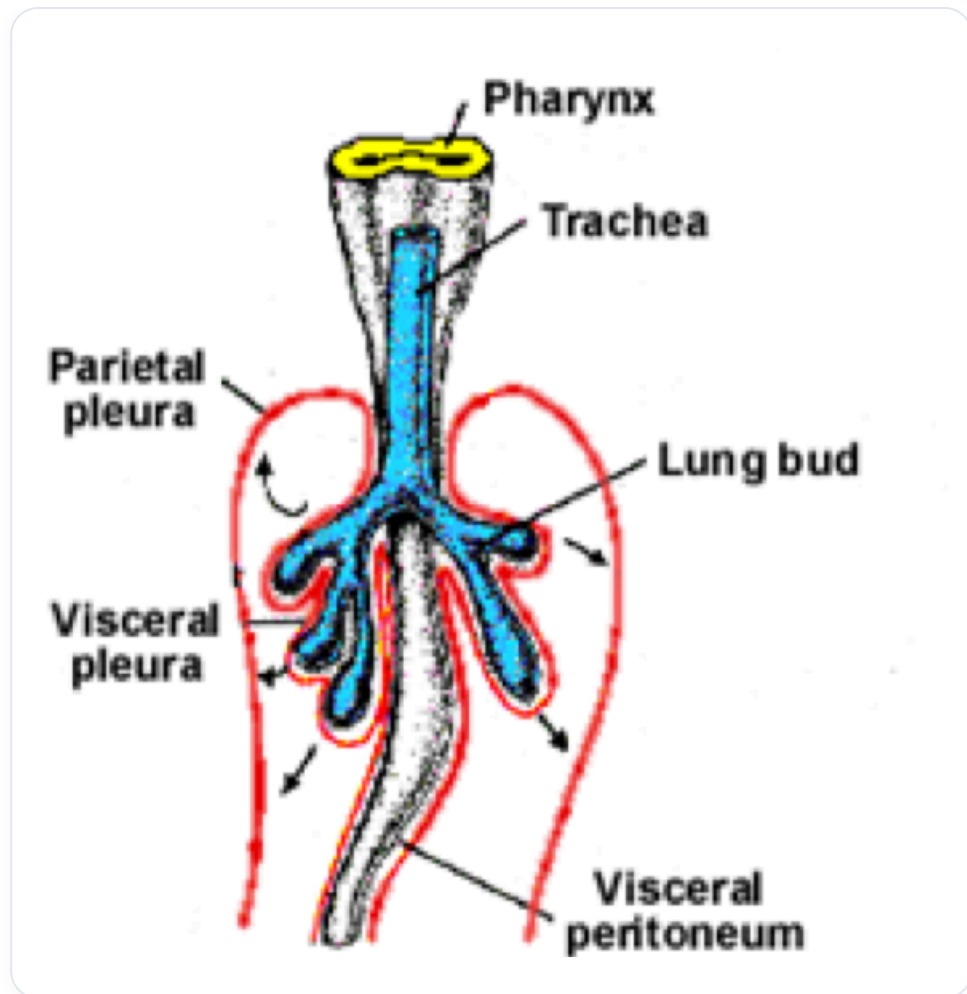
学習シート

コース概要

このビデオでは、羊膜腔の組織化と消化管の形成から始まり、気管支と横隔膜の出現に至るまで、肺の胚発生を深く掘り下げています。取り上げられる主要な概念には、このプロセスを特徴づける屈曲、伸長、伸展の動き、および発生環境の重要性が含まれます。このビデオでは、中胚葉組織の役割と横隔膜と神経系の関係も強調しています。セラピストは、発生中に発達した吸引のダイナミクスを統合しながら、肋骨と筋膜レベルでの動きの自由を促進することにより、肺機能を最適化する方法を学びます。

肺の発達

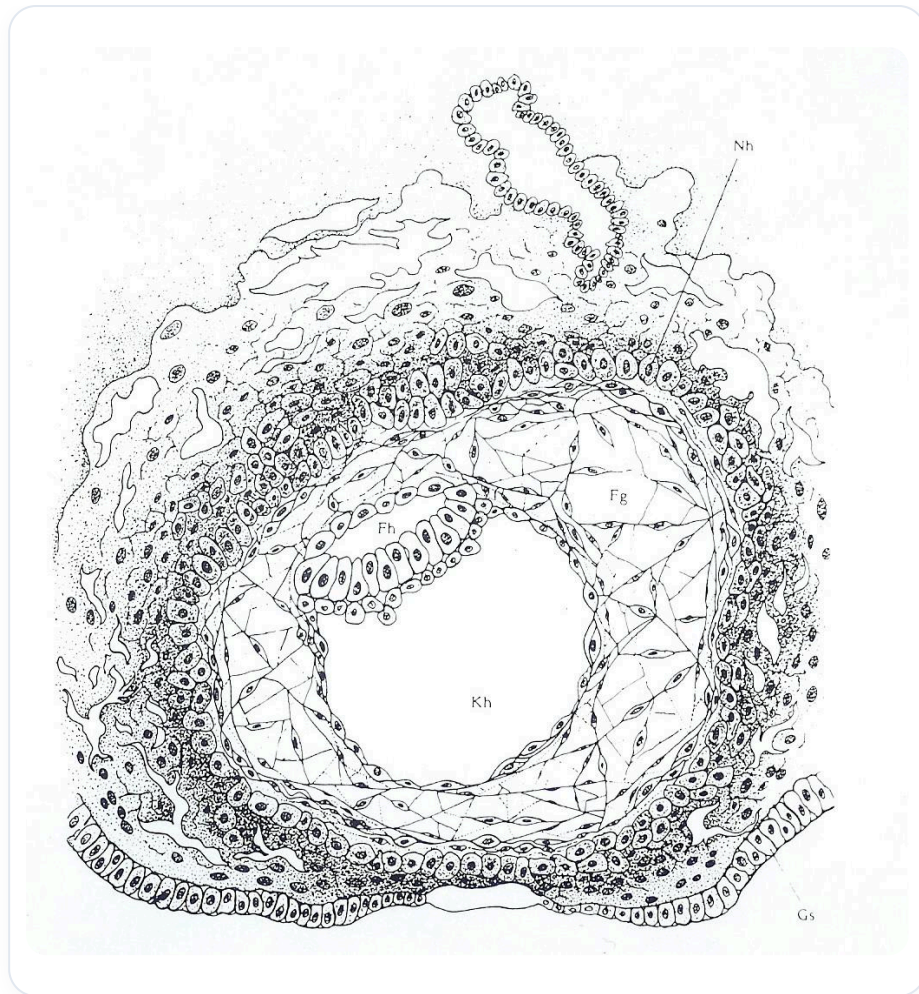
肺の発達は、胚発生と関連する複雑な現象と見なすことができます。このプロセスは、**羊膜腔**の組織化と、憩室の出現を含む**前腸管**の形成から始まります。この進化が進むにつれて、肺領域が形成され、**肺口**と吸引野が出現します。



図一 胚の肺の発達

発達の過程で、いくつかの動きが起こります。屈曲運動の後、胚は**伸長**と**引き伸ばし**を受け、続いて直立運動が起こります。このプロセスは、18日目から22日目の間に起こる巻き込みと、28日目頃に**神経管**および前後の神経孔が閉鎖することで特徴づけられます。

26日目頃には、**喉頭気管憩室**と気管支の原基が出現します。この発達は、吸引の生体力学的プロセスに関連しており、すべての腺は、**内胚葉性**または**外胚葉性**のいずれかの上皮組織から形成されます。消化器系の組織から生じる肺は、気管から**主気管支**を形成することによって発達し始めます。



図— Neurulation (embryologie)

この発達は遺伝的応答ですが、環境がシステムを刺激する上で重要な役割を果たすことに注意することが重要です。たとえば、不適切な環境に置かれた種子は発芽しませんが、適切な環境にある種子は繁栄します。

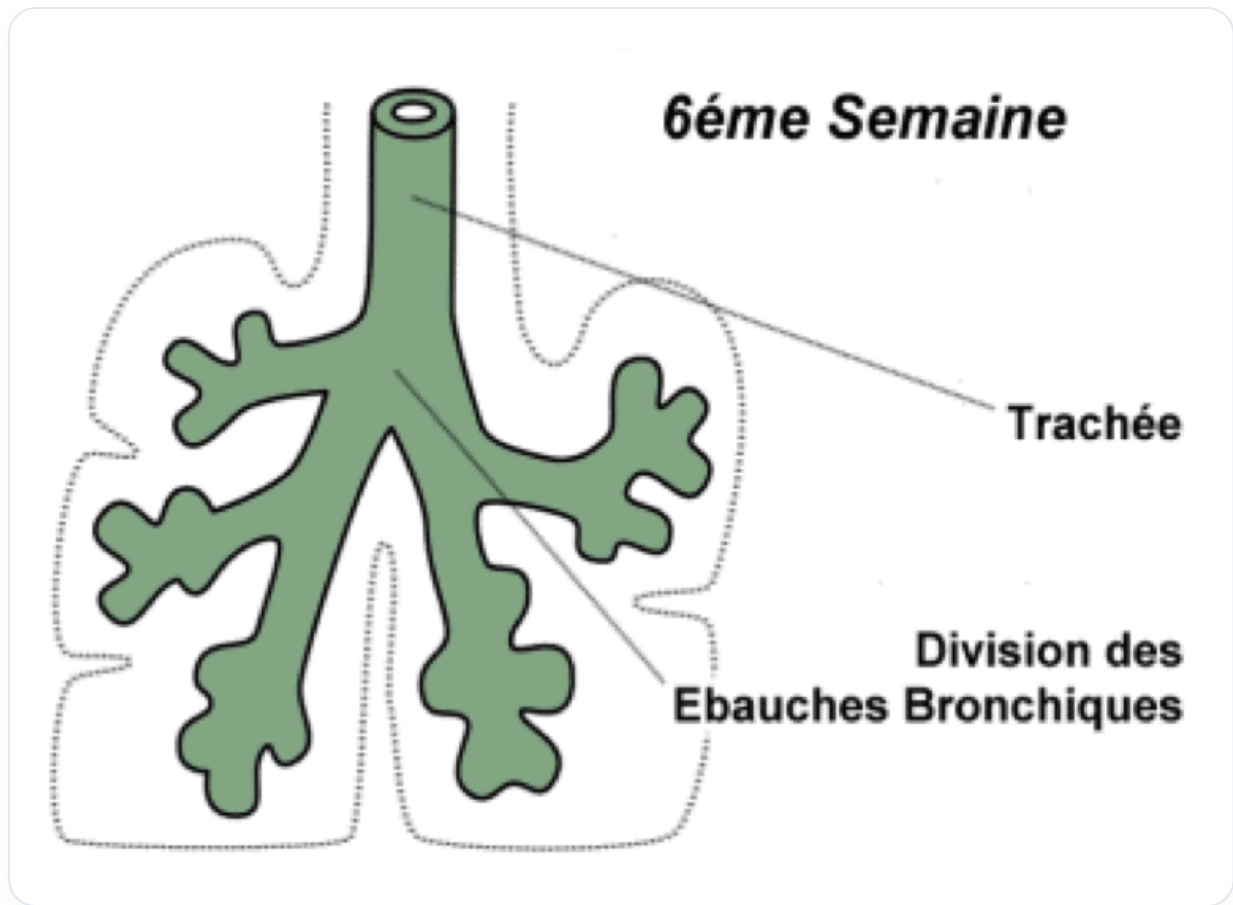


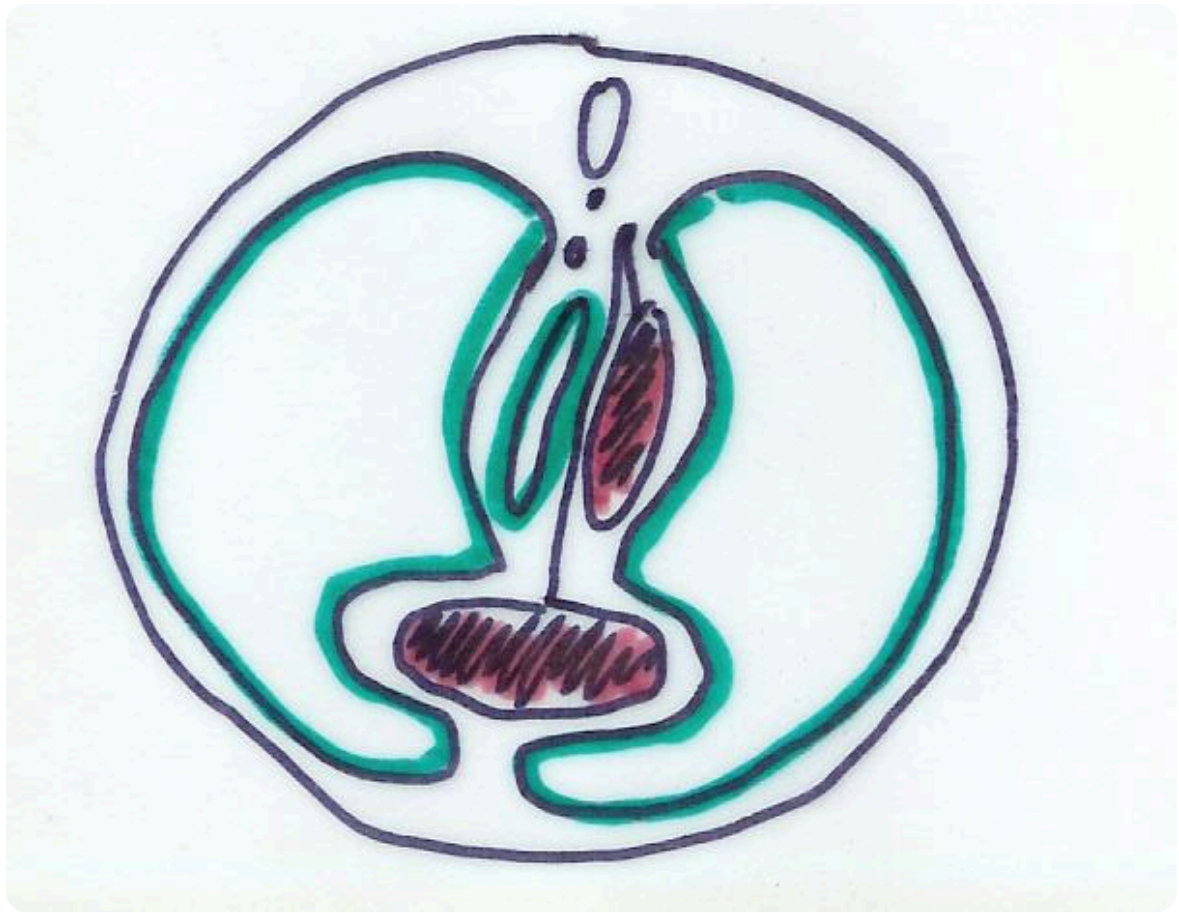
図 — Arbre bronchique embryonnaire (6e semaine)

肺の周りには、**腹膜**、**臓側胸膜**、**壁側胸膜**が形成され、肺組織を包み込みます。この中胚葉組織は、胚外組織でもあり、発達の初期から吸引野において不可欠な役割を果たします。



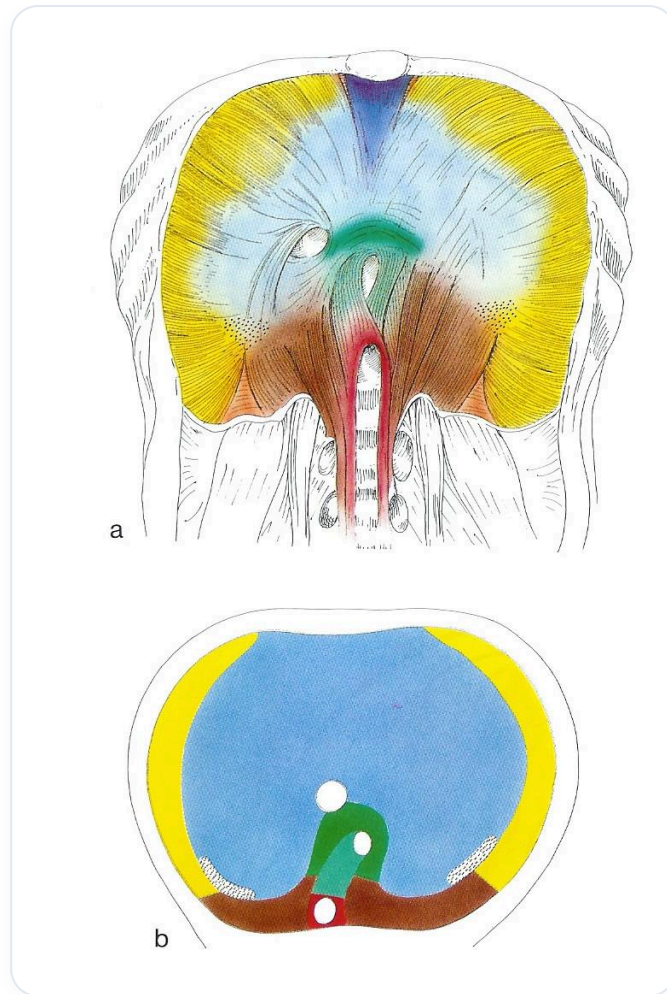
図 — 説明図

横隔膜は、第3頸椎レベルで神経学的な起源を持ちます。横隔神経は、最初は非常に高い位置にありますが、システム全体の成長とともに伸長します。壁側型の痛みは、この横隔神経との関連で上肢に放散することがあり、これは横隔膜下起源の関連痛として解釈できます。



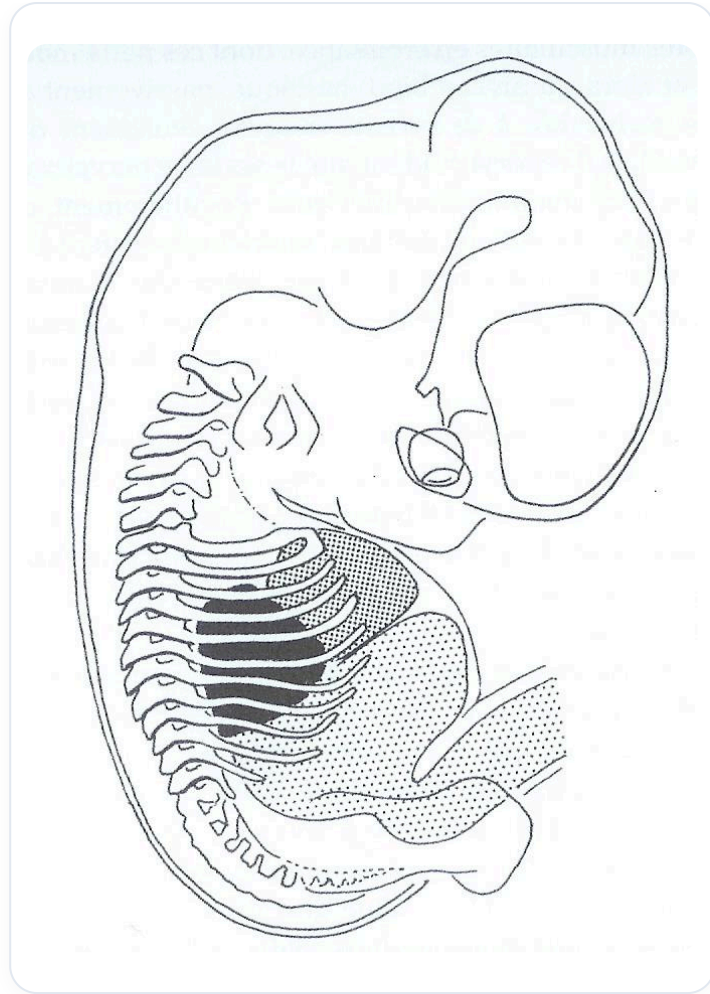
図一 胚の体腔

脊柱の形成と組織の緻密化も、このプロセスにおける重要な要素です。**体壁中胚葉**と**内臓壁中胚葉**は、組織の統合において役割を果たし、腹膜と胸膜の形成に貢献します。



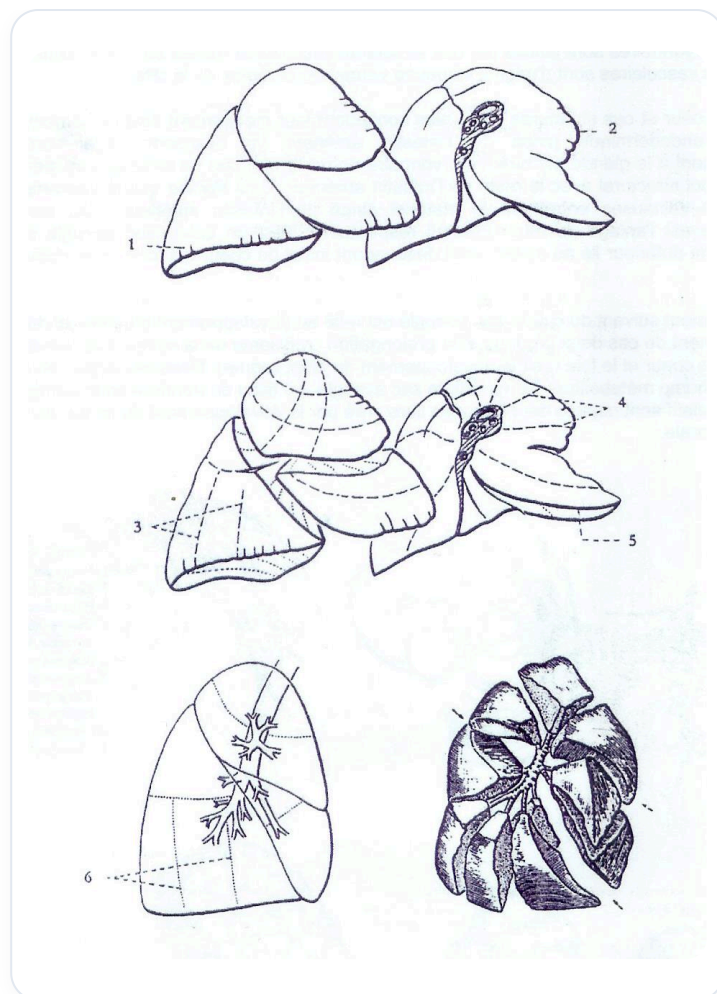
図ーヒトの横隔膜

肺門は、臓側胸膜と壁側胸膜の組織が会う重要な空間です。この空間は、空気、体液、リンパ、神経のすべてが存在し、分圧下でのガス交換を可能にします。吸気中、肺は回転と伸長運動を行い、ガス交換を促進します。

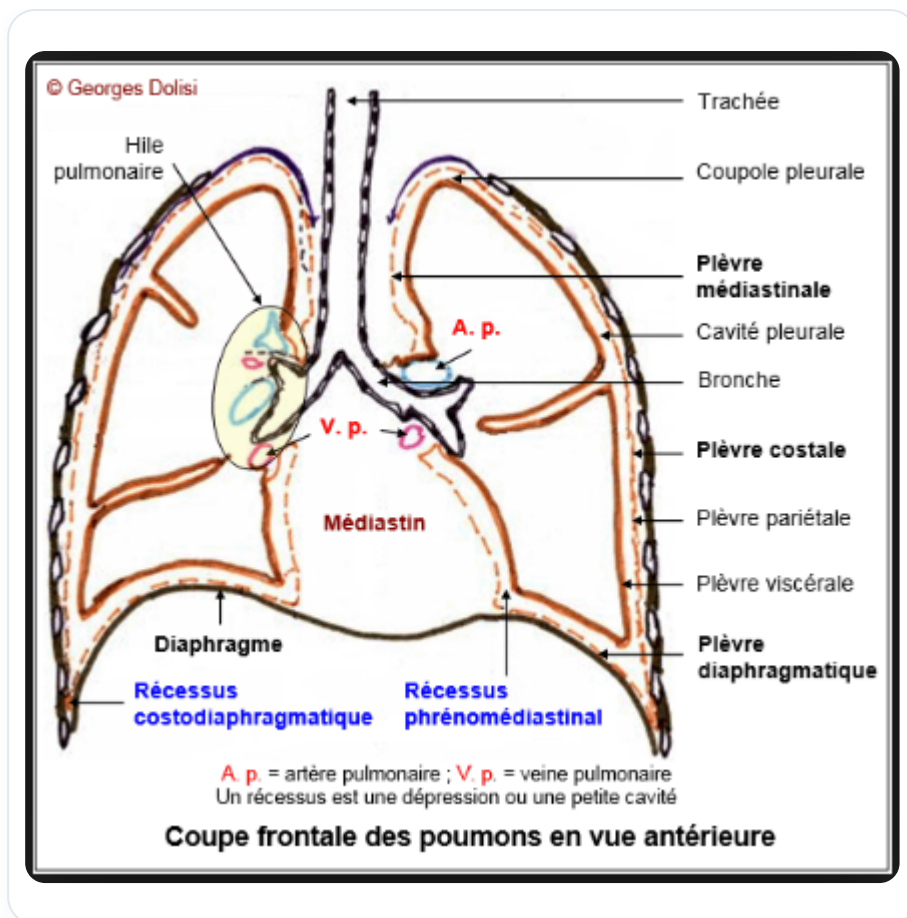


図－ヒト胚、内臓

肺は残気量に依存しており、吸気中に傾斜運動を行うことを理解することが不可欠です。肋骨と胸内筋膜の自由な動きは、肺機能を最適化するために不可欠です。吸引段階で肺に働きかけることで、その胚発生運動を回復させ、呼吸効率を向上させることができます。



图一 肺葉、氣管支



図一 肺の正面断面

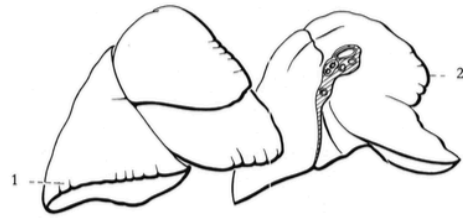


Fig. 479

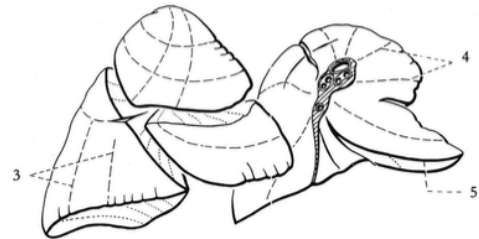


Fig. 480

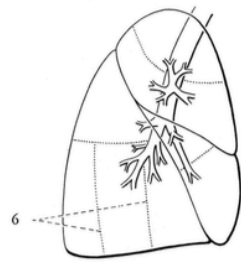


Fig. 481

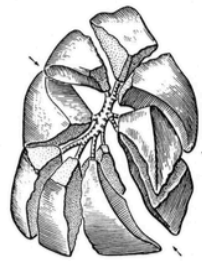
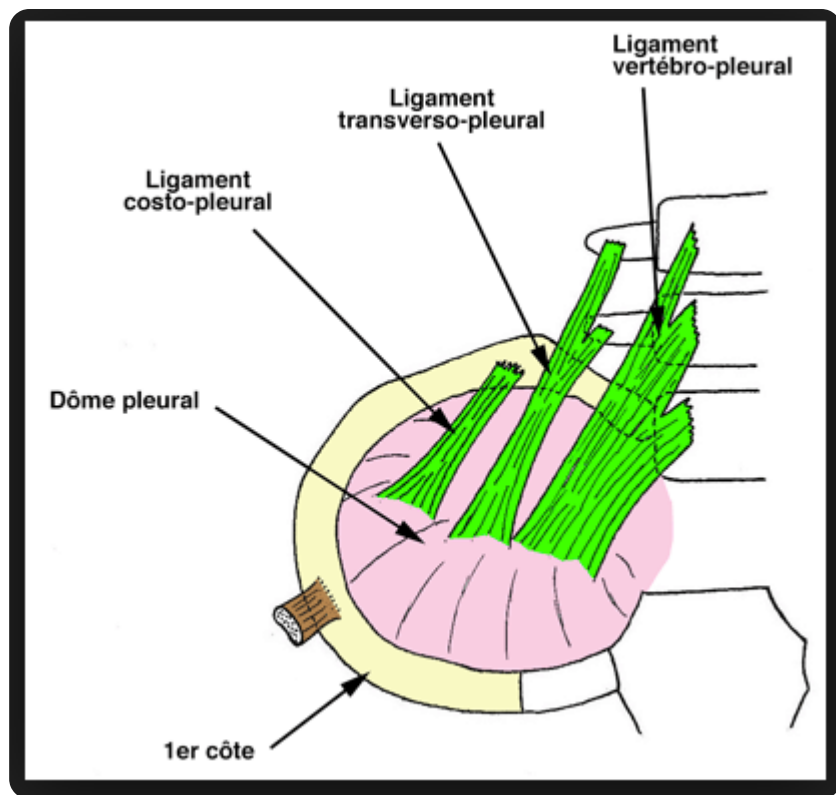
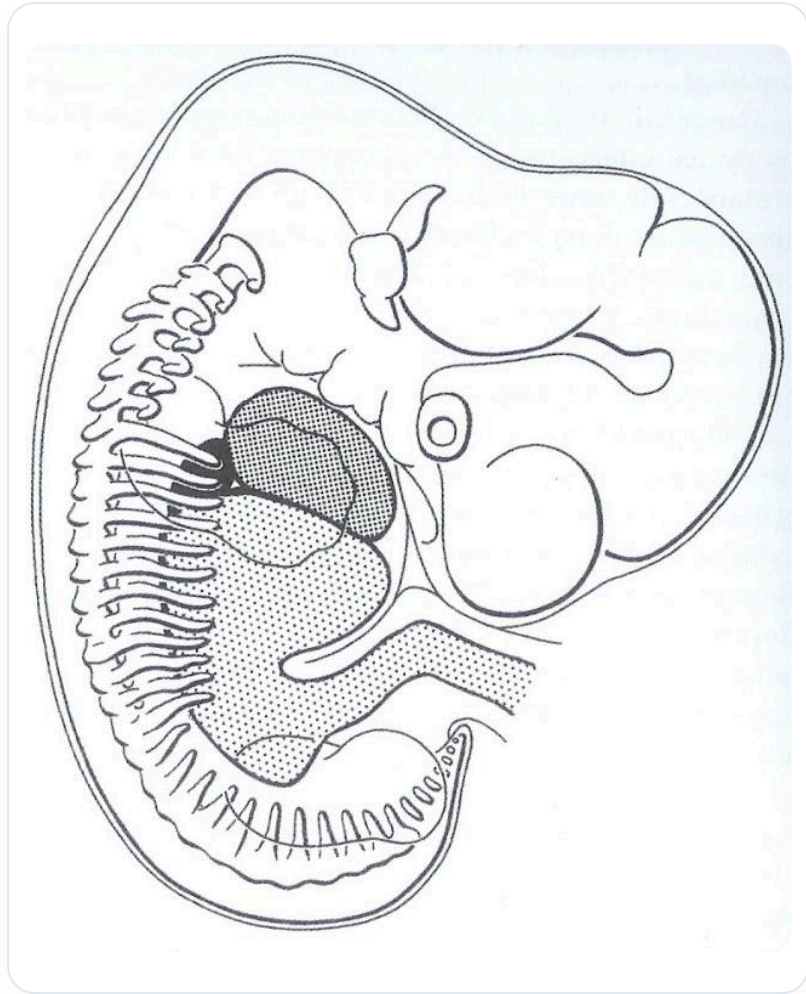


Fig. 481a

図一 肺の解剖学



図一 胸膜ドームと靭帯



図一 胚6週目